

# Jhonatan Raúl Martínez Valderrama

Ciudad de México, C.P. 07670, México. | 56 2050 6939 | jhonatanraulm@gmail.com | 

## Perfil

Biólogo Experimental con orientación en Biomedicina, Inmunooncología y Bioinformática. Candidato a Maestro en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), especializado en análisis transcriptómicos mediante herramientas computacionales. Tengo experiencia en el análisis de datos de secuenciación masiva (RNA-seq), teoría de grafos y diseño de flujos de trabajo bioinformáticos para la identificación de biomarcadores en cáncer. He colaborado como docente en cursos de Bioinformática y Programación, y participo activamente en iniciativas de divulgación científica sobre biología computacional. He recibido capacitación por organizaciones tanto nacionales como internacionales en Bioinformática, Programación y Bioestadística a través de instituciones públicas y privadas. Las constancias están disponibles [aquí](#).

## Educación y Experiencia

### **MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOLÓGICAS, UNAM. UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN VIROLOGÍA Y CÁNCER DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ (UIVC-HIMFG) AGOSTO DE 2023 – JUNIO DE 2025**

Análisis transcriptómico del microambiente tumoral mediante un modelo de oncoentrenamiento entre macrófagos y esferoides de cáncer de mama derivados de muestras primarias de pacientes mexicanas. Desarrollé e implementé flujos bioinformáticos en Linux-Bash, R y Python para el ensamblaje de transcriptomas, análisis funcionales, redes proteína-proteína (PPI) y análisis de supervivencia en búsqueda de biomarcadores en cáncer. Los resultados de este trabajo se han presentado en congresos tanto nacionales como internacionales. Además, he sido profesor invitado en cursos de programación y bioinformática en instituciones públicas como el Instituto Politécnico Nacional. Contribuí activamente en la formación del Grupo de Ciencia Computacional del HIMFG, promoviendo el trabajo colaborativo en bioinformática biomédica entre diversos institutos nacionales de salud.

### **LICENCIATURA EN BIOLOGÍA EXPERIMENTAL. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UIVC-HIMFG. SEPTIEMBRE DE 2017 – ENERO DE 2023**

Fundador de Ciencia JIVA, plataforma de divulgación científica en Facebook enfocada en comunicar fenómenos biomédicos y bioinformáticos. Realicé mi servicio social en la UIVC-HIMFG, colaborando en la caracterización de esferoides de cáncer de mama generados a partir de muestras primarias de pacientes mexicanas. En esta etapa incursioné en el campo de la bioinformática a través del análisis transcriptómico del microambiente tumoral en un modelo de oncoentrenamiento. Participé en el concurso *3M: Tu Tesis en 3 Minutos*, adquiriendo herramientas para la síntesis efectiva de proyectos científicos complejos y su comunicación a audiencias no especializadas.

## Aptitudes y habilidades

Programación y análisis computacional; Análisis de datos ómicos, Bioestadística y teoría de grafos; Comunicación científica; Pensamiento crítico y resolución de problemas; Trabajo colaborativo; Adaptabilidad y aprendizaje autónomo; Idioma inglés en un nivel intermedio; Herramientas digitales y ofimática.

## Actividades e intereses

Disfruto del ciclismo y el senderismo como actividades que fortalecen la constancia y el equilibrio personal. Me interesa la música, la literatura, la pintura, el cine y la comedia por su valor creativo, narrativo y crítico.